1.Introduccion

1.1 Propósito

El propósito de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil de comercio electrónico para la venta de ropa deportiva y personalizada de fútbol y Esports. Con ella, los usuarios podrán conocer los productos, elegir su talla y comprar desde su celular sin tener que ir a una tienda física.

Objetivo del proyecto: ofrecer a los usuarios una plataforma digital donde puedan adquirir ropa deportiva y personalizada de forma práctica y desde un solo lugar.

1.2 Alcance

Incluye:

- Creación de cuenta e inicio de sesión
- Catálogo de prendas con fotos, descripción, precio y tallas disponibles
- Categorías de fútbol por liga (Liga MX, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Brasil A y Kings League) y una categoría de Esports
- Personalización de nombre y dorsal en ciertas prendas
- Carrito de compras, dirección de envío, pedido y pago en línea
- Consulta del estado del pedido y del historial de compras
- Avisos por correo cuando el pedido se confirma o cambia de estado
- Registro de artículos y control de existencias por el encargado de inventario
- Reporte mensual de movimientos para el administrador
- Modificación del carrito y descuento automático de existencias al confirmar el pedido
- Procesamiento y envío de pedidos por logística, con número de guía
- Atención de dudas sobre compras por soporte
- Administración de ligas, categorías y cuentas del personal por el administrador

No incluye:

- Envíos fuera de México
- Otras pasarelas de pago además de la que se defina para el proyecto

- Ropa de tallas infantiles
- Venta de calzado y de accesorios deportivos
- Tienda física
- Devoluciones de productos

1.3 Actores del sistema

- Cliente: compra, personaliza prendas, consulta sus pedidos y envía consultas sobre ellos.
- Encargado de inventario: registra artículos y controla las existencias.
- Logística: recibe los pedidos pagados con su dirección de envío, los prepara, los envía y actualiza su estado.
- Soporte: atiende las dudas de los clientes sobre sus compras; solo consulta pedidos, no los modifica.
- Administrador: genera el reporte mensual y administra ligas, categorías y cuentas del personal.
- Pasarela de pago (actor secundario): procesa el pago en línea.
- Servicio de correo (actor secundario): envía los correos de confirmación, cambio de estado y respuestas de soporte.

Requerimientos funcionales

ID	El sistema…	Prioridad	Origen	Criterio de aceptación
RF-01	permitirá al cliente crear una cuenta con sus datos y su correo	Must		Un registro con correo inválido o repetido no se guarda
RF-02	permitirá iniciar sesión con correo y contraseña	Must		Con datos incorrectos no se da acceso y se muestra un mensaje
RF-03	permitirá al encargado de inventario registrar artículos	Must		Un artículo sin código de barras, nombre o descripción no se registra
RF-04	permitirá al encargado de inventario actualizar	Should		Si una talla llega a 0, aparece como no disponible en el catálogo

	las existencias por talla			
RF-05	mostrará un catálogo con foto, descripción, precio y tallas, organizado por liga y por Esports	Must		Al elegir una liga solo se muestran prendas de esa liga
RF-06	permitirá al cliente buscar un artículo y ver su información	Must		Si se escriben caracteres inválidos, no se muestran resultados
RF-07	permitirá al cliente personalizar el nombre y el dorsal de una prenda	Should		Un nombre con palabras ofensivas, de más de 12 caracteres, o un dorsal de más de 2 dígitos no se acepta
RF-08	permitirá al cliente agregar prendas con su talla al carrito	Must		No se puede agregar una prenda sin talla ni una talla agotada
RF-09	permitirá registrar la dirección de envío mediante un formulario	Must		Sin calle, colonia, código postal, ciudad o estado, la dirección no se guarda
RF-10	permitirá al cliente realizar un pedido con los artículos de su carrito	Must		Un pedido sin dirección o sin artículos no se confirma; uno válido recibe un número de pedido
RF-11	permitirá pagar el pedido en línea con la pasarela establecida	Must		Si el pago es rechazado, el pedido no se confirma
RF-12	permitirá al cliente consultar el estado de su pedido	Should		El cliente ve el estado actual de sus pedidos y no los de otro usuario; cuando el pedido está enviado, ve su número de guía
RF-13	permitirá al cliente ver su historial de compras	Should		Se muestran solo sus compras anteriores, con fecha y número de pedido
RF-14	enviará un correo al cliente al confirmar un pedido y cada vez que cambie su estado	Should		Al confirmar un pedido llega un correo con el número de pedido y su estado; al pasar a enviado, el correo incluye el número de guía
RF-15	permitirá al administrador generar	Should		El reporte del mes elegido muestra las ventas y la utilidad

	un reporte mensual de movimientos			
RF-16	permitirá al cliente quitar prendas o cambiar su cantidad en el carrito	Must		Si la cantidad llega a 0 la prenda se elimina; no se acepta una cantidad mayor a las existencias de la talla; el total se actualiza
RF-17	validará las existencias de cada artículo al realizar el pedido y las descontará al confirmarse el pago	Must		Si una talla se agotó mientras estaba en el carrito, el pedido no se confirma y se avisa al cliente; con el pago aprobado las existencias bajan
RF-18	permitirá a logística consultar los pedidos pagados pendientes de envío, con su dirección de envío y artículos	Must		Logística ve solo pedidos con pago confirmado y dirección completa; no ve datos de pago
RF-19	permitirá a logística cambiar el estado de un pedido (en preparación, enviado, entregado) y registrar el número de guía al enviarlo	Must		Solo logística cambia el estado; no se marca como enviado sin número de guía; cada cambio guarda fecha y usuario y dispara el correo del RF-14
RF-20	permitirá al cliente enviar una consulta sobre uno de sus pedidos	Should		Solo se puede elegir un pedido propio; la consulta queda registrada con fecha y folio
RF-21	permitirá a soporte consultar los pedidos de un cliente y sus consultas, solo para lectura	Should		Soporte busca por número de pedido o correo y ve estado, artículos y dirección; no modifica pedidos ni ve datos de tarjeta
RF-22	permitirá a soporte responder una consulta y marcarla como atendida	Should		La respuesta llega al cliente por correo y queda visible en la app; una consulta atendida ya no aparece como pendiente
RF-23	permitirá al administrador crear y editar las ligas y	Should		Una liga nueva aparece en el catálogo sin cambios en la lógica de pedidos

	categorías del catálogo			
RF-24	permitirá al administrador crear, asignar rol y desactivar cuentas del personal (inventario, logística, soporte y administración)	Must		Una cuenta desactivada no puede iniciar sesión; cada cuenta de personal tiene un solo rol

Requerimientos no funcionales

ID	Atributo	Requerimiento	Origen	Verificación
RNF-01	Rendimiento	El catálogo carga en 3 s o menos en el 95 % de los casos con 100 usuarios al mismo tiempo		Prueba de carga y medición del tiempo de respuesta
RNF-02	Seguridad	Las contraseñas se guardan cifradas y toda la comunicación usa HTTPS		Revisión de la base de datos y del certificado HTTPS
RNF-03	Seguridad	Cada rol (cliente, inventario, logística, soporte y administrador) solo accede a lo que le corresponde, y ningún cliente ve ni modifica los datos, pedidos o direcciones de otro		Pruebas con una cuenta de cada rol e intentos de acceso directo
RNF-04	Seguridad de pagos	El sistema no guarda números completos de tarjeta; el pago se procesa solo con la pasarela establecida		Revisión de la base de datos y de las pruebas de pago
RNF-05	Usabilidad	Un usuario nuevo puede hacer su primera compra en 10 minutos o menos sin ayuda		Pruebas con usuarios
RNF-06	Compatibilidad	La aplicación funciona en Android 10 o superior e iOS 15 o superior		Pruebas en dispositivos de cada sistema

RNF-07	Adaptabilidad	La interfaz se ajusta a pantallas desde 360 px de ancho sin desplazamiento horizontal		Revisión en tres tamaños de pantalla
RNF-08	Disponibilidad	El sistema está disponible al menos el 99 % del tiempo cada mes		Revisión del registro de disponibilidad del servidor
RNF-09	Confiabilidad	Ningún pedido confirmado se pierde si el servidor falla o se reinicia		Registrar un pedido, reiniciar el servidor y comprobar que sigue ahí
RNF-10	Mantenibilidad	El código está documentado y dividido por módulos, de modo que agregar una liga nueva no obliga a cambiar la lógica de pedidos		Revisión del código y prueba agregando una liga de ejemplo

Decisiones pendientes

ID	Pregunta para los interesados	A quién	Afecta a
SP01	¿Qué más podrá hacer el administrador aparte de ver el reporte mensual?	Administrador	RF-15, RF-23, RF-24
SP02	¿Solo inventario puede registrar artículos o el administrador también?	Administrador e inventario	RF-03
SP03	¿Qué tallas va a haber en cada prenda?	Inventario	RF-05, RF-08
SP04	¿Qué podrá personalizar el cliente en una prenda y hasta cuántas letras y números puede llevar el nombre y el dorsal?	Cliente	RF-07
SP05	¿Qué pasarela de pago vamos a usar y con qué métodos podrá pagar el cliente?	Administrador	RF-11, RNF-04
SP06	¿Cuánto tiempo tardarán en llegar los pedidos?	Administrador e inventario	RF-12
SP07	¿Cómo se le avisa al cliente que su pedido ya fue enviado? Propuesta del equipo: correo con número de guía (RF-14, RF-19); por confirmar.	Administrador	RF-14

SP08	Cuando una prenda se agota, ¿el sistema lo descuenta solo o inventario lo actualiza a mano? Propuesta del equipo: descuento automático al confirmar el pago (RF-17); inventario ajusta con RF-04.	Inventario	RF-04, RF-05, RF-17
SP09	¿Quién cambia el estado del pedido (en preparación, enviado, entregado)? Propuesta del equipo: logística (RF-19); por confirmar.	Administrador y logística	RF-12, RF-14, RF-19
SP10	¿Cuánto va a costar el envío y se le cobra aparte al cliente o va incluido en el precio?	Administrador	RF-10, RF-11
SP11	¿Soporte atiende solo por correo y dentro de la app, o también por otro canal? ¿En cuánto tiempo debe responder?	Administrador y soporte	RF-20, RF-21, RF-22
SP12	¿Qué paquetería se va a usar y quién la contrata y paga?	Administrador y logística	RF-19, RF-10